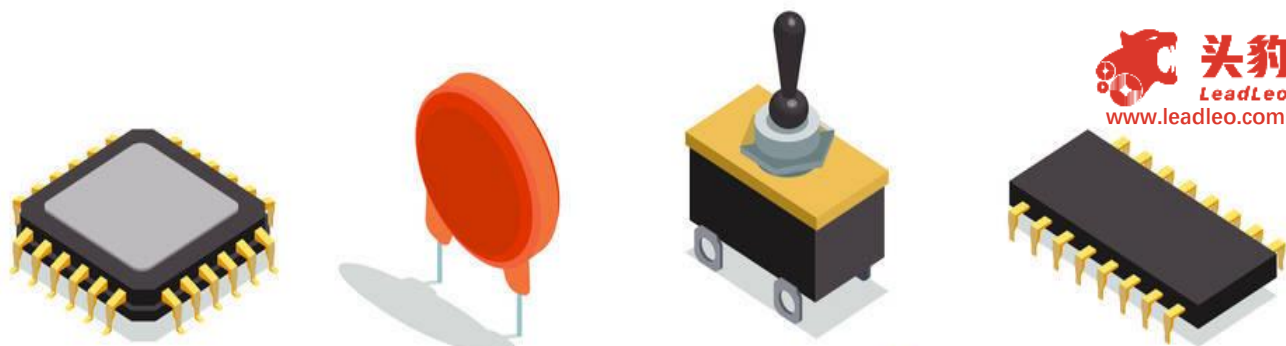




2023年中国储能行业系列研究：超级电容器储能

2023 China Supercapacitor Energy Storage Industry Research

2023年中国エネルギー貯蔵産業シリーズ研究:スーパーキャパシタエネルギー貯蔵

报告标签：超级电容器，超级电容器储能，电容

主笔人：王浩



报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

摘要

电容器是一种能够储存电荷的元件，其通过在两极导电物质间以介质隔离，并将电能储存其中，主要作用为电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流电压、提供调谐及震荡等，是最主要的被动元器件之一。电容器可以分为铝电解电容、陶瓷电容、超级电容、薄膜电容以及钽电容等，其中，超级电容主要由阴阳两电极、电解质溶液、分离器以及集流器所构成，其储能原理与传统电容器类似，但相较于传统电容器具有更大的有效表面积，可使其电容量相较于传统电容提升1万倍同时保持较低的等效串联内阻和高的比功率

超级电容器（supercapacitor），又叫电化学电容器（electrochemical capacitor, EC）、黄金电容、法拉第电容，是一种介于电池和平板电容器之间的新型储能装置。不同于电池，超级电容器在充/放电时不发生化学反应，电能的储存或释放是通过静电场建立的物理过程，电极和电解液几乎不会老化，因此使用寿命长，并能实现快速充电和大电流放电。另外，其储存电荷的能力比普通电容器高出近3~4个数量级

■ 超级电容器行业综述

超级电容器具有电容量高（可达数千法拉，为同体积钽、铝电解电容器的数千倍）、循环寿命长（可达蓄电池循环寿命5-20倍）、充电时间短（几秒至几分钟即可充满）、高功率密度及能量密度（提供1,000-2,000W/kg功率密度的同时输出1-10W·h/kg的能量密度）、工作温度范围宽(可达-40-70℃)、运行稳定可靠（具有一定抗过充能力）等优良特性，当其与高能量电池相结合时可首先高功率密度、高能量密度及长工作寿命的特征，近些年逐渐被应用于交通运输、电力系统储能及调频、工业节能、国防军事等诸多领域。2020年，超级电容约38%应用于交通运输领域、31%应用于工业领域、22%应用于新能源领域以及9%应用于其他领域，未来随着光伏、风电等清洁能源大规模并网，预计超级电容于新形电力系统、电网调频中的运用将迎来加速发展

■ 超级电容器储能应用场景

超级电容与锂电池配合，可以实现不同时间级别的功率平抑功率输出波动，配合电网进行快速一次调频和二次调频，稳定电网频率，释放新能源电站的备用用量，发出更多的电量

新能源汽车在启停过程中动力电池快速充放电会对电池产生损耗降低电池寿命，超级电容器可以与动力电池共同构成混合储能系统以代替动力电池进行快速充放电及收集不规则动力，从而延长电池寿命

储能式有轨列车在进站后由地面充电系统给车上储能电源充电，耗时约30秒，车辆离站后由储能电源供给车辆行驶所需电力，每次充电预期能够行驶两站路程，通过每站补给的行驶即可支持列车行驶全部线路

目录

◆ 名词解释	06
◆ 中国超级电容器行业综述	07
• 电子元器件的分类	08
• 定义及分类	09
• 储能元器件对比	10
• 全球及中国新型储能概述	11
• 储能应用场景分类	12
• 各类储能技术的对比（1/2）	13
• 各类储能技术的对比（2/2）	14
◆ 中国超级电容储能行业应用场景	
• 电力系统调频	15
• 风电变桨	16
• 新能源汽车	17
• 轨道交通	18
◆ 中国超级电容储能行业企业推荐	
• 中车新能源	19
• 江海股份	20
◆ 方法论	22
◆ 法律声明	23

Contents

◆ Terms	-----	06
◆ A review of Supercapacitor Energy storage industry in China	-----	07
• Classification of Electric Components	-----	08
• Definition and classification	-----	09
• Comparisons between different Energy Storage Components	-----	10
• Global and Chinese New Energy Storage	-----	11
• Classification of Energy Storage according to Scenarios	-----	12
• Comparison between each Energy Storage techniques	-----	13
• Comparison between each Energy Storage techniques	-----	14
◆ Application scenarios of supercapacitor energy storage industry in China	-----	
• Electricity grid Frequency Adjustment	-----	15
• Wind Power Pitching System	-----	16
• New Energy Vehicle	-----	17
• Rail Transportation	-----	18
◆ Recommendation of Companies	-----	
• NingBo CRRC New Energy Technology CO.,LTD.	-----	19
• JiangHai	-----	20
◆ Methodology	-----	21
◆ Legal Statement	-----	22

图表目录

◆ 图表1：电子元器件的分类	08
◆ 图表2：超级电容器的分类	08
◆ 图表3：超级电容器的性能特点	09
◆ 图表4：全球及中国新型储能累计装机规模，2017-2021年	09
◆ 图表5：全球新增投运新型储能项目地区分布，2021年	10
◆ 图表6：中国各类型电力储能市场累计装机规模，截至2021年底	10
◆ 图表：全球部分电化学储能电站起火或爆炸事件统计	11
◆ 图表7：各类储能应用场景（以时长区分）的特点及发展阶段	13
◆ 图表8：部分超级电容储能系统应用	13
◆ 图表9：各类储能技术的参数对比	14
◆ 图表10：各类储能技术的优劣势对比	15
◆ 图表11：中国各类型发电方式装机占比，2022年	16
◆ 图表12：中国风电累计装机量，2015-2022年	17
◆ 图表13：中国新能源汽车销量，2015-2022年	17
◆ 图表14：超级电容混合动力汽车构造简图	18
◆ 图表15：中国轨道交通城市运营线路网长度，2015-2021年	18
◆ 图表16：中车新能源公司概况介绍	20
◆ 图表17：江海股份公司概况介绍	21

■ 名词解释

- ◆ **RCL元件：**熔融盐储热技术是通过储能材料的显热变化来实现热能存储与释放的一种技术，即把普通的固态无机盐加热到其熔点以上形成液态（常见的食盐氯化钠在801℃熔化），然后利用熔融盐的热循环达到太阳能传热蓄热的目的。
- ◆ **压缩空气储能：**压缩空气储能，是指在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气，在电网负荷高峰期释放压缩空气推动汽轮机发电的储能方式。形式主要有，传统压缩空气储能系统、带储热装置的压缩空气储能系统、液气压缩储能系统。
- ◆ **飞轮储能：**飞轮储能是指利用电动机带动飞轮高速旋转，在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。技术特点是高功率密度、长寿命。
- ◆ **镍氢电池：**镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)₂（称NiO电极），负极活性物质为金属氢化物，也称储氢合金（电极称储氢电极），电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。
- ◆ **镍镉电池：**镍镉电池是一种直流供电电池，镍镉电池可重复500次以上的充放电，经济耐用。其内部抵制力小，既内阻很小，可快速充电，又可为负载提供大电流，而且放电时电压变化很小，是一种非常理想的直流供电电池。
- ◆ **能量密度：**单位体积内的包含的能量，单位：焦耳/立方米，千焦/立方米，兆焦/立方米，量纲M(L⁻³)(T⁻²)。用来衡量电池最合适，比较单位体积的电池所储存的电量。

Chapter 1

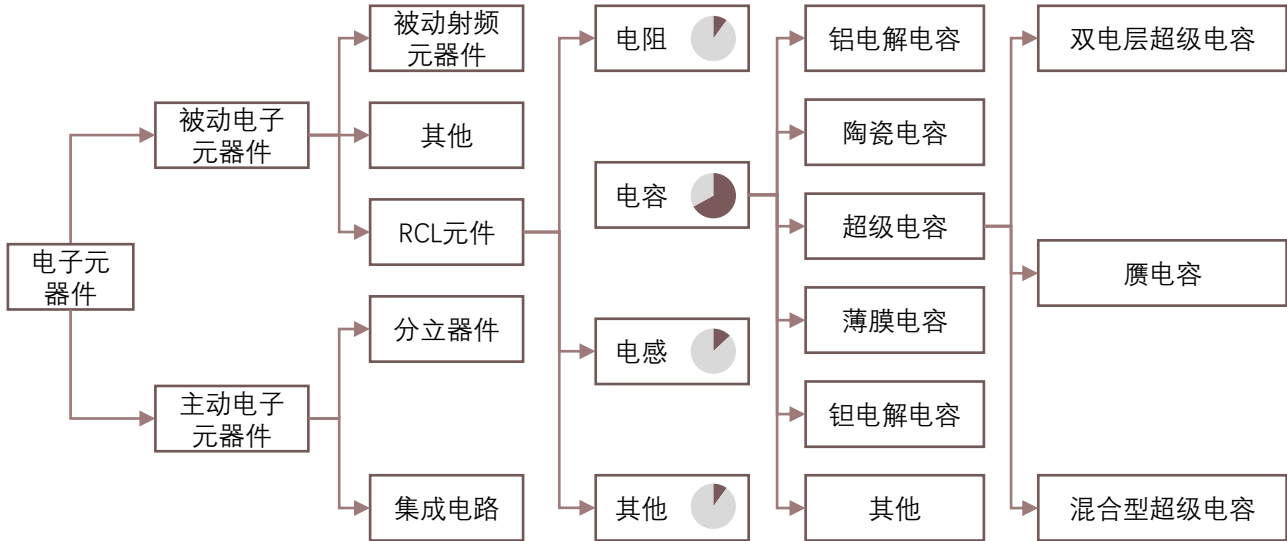
行业综述

- 超级电容器其储能原理与传统电容器类似，但相较于传统电容器具有更大的有效表面积，可使其电容量相较于传统电容提升1万倍同时保持较低的等效串联内阻和高的比功率。根据储能原理的不同，超级电容器可以分为双电层超级电容器、赝电容和混合型超级电容器，其中，双电层超级电容是是目前主流超级电容，混合型超级电容由于具有更高的能量密度故称为未来研究的主要方向
- 超级电容器具有电容量高（可达数千法拉，为同体积钽、铝电解电容器的数千倍）、循环寿命长（可达蓄电池循环寿命5-20倍）、充电时间短（几秒至几分钟即可冲满）、高功率密度及能量密度（提供1,000-2,000W/kg功率密度的同时输出1-10W·h/kg的能量密度）、工作温度范围宽(可达-40-70℃)、运行稳定可靠（具有一定抗过充能力）等优良特性，当其与高能量电池相结合时可首先高功率密度、高能量密度及长工作寿命的特征，近些年逐渐被应用于交通运输、电力系统储能及调频、工业节能、国防军事等诸多领域。2020年，超级电容约38%应用于交通运输领域、31%应用于工业领域、22%应用于新能源领域以及9%应用于其他领域，未来随着光伏、风电等清洁能源大规模并网，预计超级电容于新形电力系统、电网调频中的运用将迎来加速发展

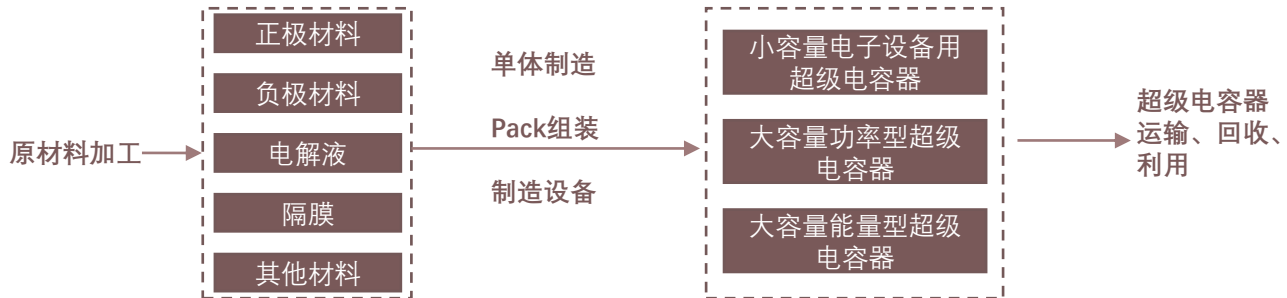
中国超级电容行业综述——电子元器件的分类

超级电容器其储能原理与传统电容器类似，但相较于传统电容器具有更大的有效表面积，可使其电容量相较于传统电容提升1万倍同时保持较低的等效串联内阻和高的比功率

电子元器件及超级电容分类概述



- 电子元器件是电子元件与电子器件的总称，其中，电子元件是电子电路的基本元素，电子器件为利用与控制电子规律而制成的器件。根据对电流反应的不同，电子元器件可以分为主动电子元器件与被动电子元器件。主动电子元器件需有器件提供相应的电源，又被称为有源器件，被动电子元器件是一种只消耗元器件输入信号电能的元器件，本身不需要电源就可以进行信号处理和传输，亦被称为无源器件
- 被动电气元器件主要分为被动射频元器件与RCL元件，其中，**RCL元件相对更加常见，约占被动电子元器件总产值的90%，被动射频及其他元器件约占10%**。RCL元件可以分为电阻、电容、电感以及其他类别，分别占RCL元件产值的**10%、67%、13%以及10%**
- 电容器是一种能够储存电荷的元件，其通过在两极导电物质间以介质隔离，并将电能储存其中，主要作用为电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流电压、提供调谐及震荡等，是最主要的被动元器件之一。电容器可以分为铝电解电容、陶瓷电容、超级电容、薄膜电容以及钽电容等，其中，**超级电容主要由阴阳两电极、电解质溶液、分离器以及集流器所构成，其储能原理与传统电容器类似，但相较于传统电容器具有更大的有效表面积，可使其电容量相较于传统电容提升1万倍同时保持较低的等效串联内阻和高的比功率**



来源：洁美科技招股书，超级电容产业联盟，头豹研究院

中国超级电容行业综述——定义及分类

根据储能原理的不同，超级电容器可以分为双电层超级电容器、赝电容和混合型超级电容器，其中，双电层超级电容是目前主流超级电容

超级电容器的定义

- **超级电容器定义：**超级电容器（supercapacitor），又叫电化学电容器（electrochemical capacitor，EC）、黄金电容、法拉第电容，是一种介于电池和平板电容器之间的新型储能装置。不同于电池，超级电容器在充/放电时不发生化学反应，电能的储存或释放是通过静电场建立的物理过程，电极和电解液几乎不会老化，因此使用寿命长，并能实现快速充电和大电流放电。另外，其储存电荷的能力比普通电容器高出近3~4个数量级，因此被称为“超级”电容器
- 超级电容器具有**电容量高**（可达数千法拉，为同体积钽、铝电解电容器的数千倍）、**循环寿命长**（可达蓄电池循环寿命5-20倍）、**充电时间短**（几秒至几分钟即可充满）、**高功率密度及能量密度**（提供1,000-2,000W/kg功率密度的同时输出1-10W·h/kg的能量密度）、**工作温度范围宽**(可达-40-70℃)、**运行稳定可靠**（具有一定抗过充能力）等优良特性，当其与高能量电池相结合时可体现高功率密度、高能量密度及长工作寿命的特征，近些年逐渐被应用于交通运输、电力系统储能及调频、工业节能、国防军事等诸多领域。2020年，超级电容约**38%**应用于交通运输领域、**31%**应用于工业领域、**22%**应用于新能源领域以及**9%**应用于其他领域，未来随着光伏、风电等清洁能源大规模并网，预计超级电容于新形电力系统、电网调频中的运用将迎来加速发展

超级电容器的分类

- **超级电容器分类：**根据储能原理的不同，超级电容器可以分为双电层超级电容器、赝电容和混合型超级电容器，其中，双电层超级电容是目前主流超级电容，混合型超级电容由于具有更高的能量密度故称为未来研究的主要方向

	双电层电容器	赝电容电容器	混合型超级电容器
电极材料	正负极为对称结构,材料选用活性炭、碳纤维、碳纳米管、碗气凝胶、纳米结构石墨等，其中活性炭使用最广	金属氧化物或导电聚合物	既有活性炭材料，也有二次电池材料
储能机制	物理储能，利用多孔炭电极/电解液界面双电层储能	电极和电解液之间有快速可逆氧化还原反应	物理储能+化学储能
工作温度	-40℃-70℃	-20℃-65℃	-20℃-55℃
循环寿命	>100万次	>1万次	>5万次
商业化程度	目前主流超级电容器类型	成本较高，技术相对不成熟，难以商业化应用	未来主要研究及产业化方向
		-	

来源：《储能技术及应用》，《超级电容器关键材料制备及应用》，MDPI，头豹研究院

中国超级电容行业综述——储能元器件对比

锂离子电池比能量相较于比能量最高的超级电容器依然保持数十倍以上的领先优势，短期内超级电容器难以在比能量方面对锂离子电池产生替代威胁

超级电容器与传统电容、锂离子电池参数对比

性能参数	铝电解电容器	超级电容器			锂离子电池
		双层电容器 (内存备份)	超级电容器 (高功率)	混合超级电容	
温度范围 (℃)	-40~+125	-40~+70	-40~+70	-20~+70	-20~+60
最大电压 (V)	4~630	1.2~3.3	2.2~3.3	2.2~3.8	2.5~4.2
充电次数 (次)	接近无限	100k~1,000k	100k~1,000k	20k~100k	0.5k~10k
电容量 (F)	≤2.7	0.1~470	100~12,000	300~3,300	-
比能量 (mWh/g)	0.01~0.3	1.5~3.9	4~9	10~15	90~330
比功率 (W/g)	>100	2~10	3~10	3~14	0.3~1.5
室温自放电时间长度	短 (数日)	中等 (数周)	中等 (数周)	中等 (中等)	长 (数月)
效率	99%	95%	95%	95%	90%
室温工作寿命	>20年	5~10年	5~10年	5~10年	3~5年

- 相较于锂离子电池，电容器（铝电解电容器与超级电容器）皆具有较高的充电次数、电容量、比功率、能量利用效率以及工作寿命。然而从比能量（能量密度）角度来看，锂离子电池具有绝对优势，其比能量相较于比能量最高的超级电容器依然保持数十倍以上的领先优势，短期内超级电容器难以在比能量方面对锂离子电池产生替代威胁
- 相较于传统铝电解电容器，超级电容器的工作温度范围相对较窄，普遍在-40℃~70℃之间，其中，混合电容器的最低工作温度约在-20℃。超级电容器的最大电压与充电次数相对铝电解电容器更低，但是电容量与比能量则领先铝电解电容器至少两个数量级以上，该性能决定了超级电容器相较于传统电容器更加适合应用于短时储能领域。超级电容器的比功率低于铝电解电容器更低但远高于锂离子电池，说明超级电容器相较于保留了电容器能够快速充放电的特性，能够在微电网、新能源并网等领域对电力波动及时响应，对峰值功率进行调频，向电网系统维持稳定的功率输出

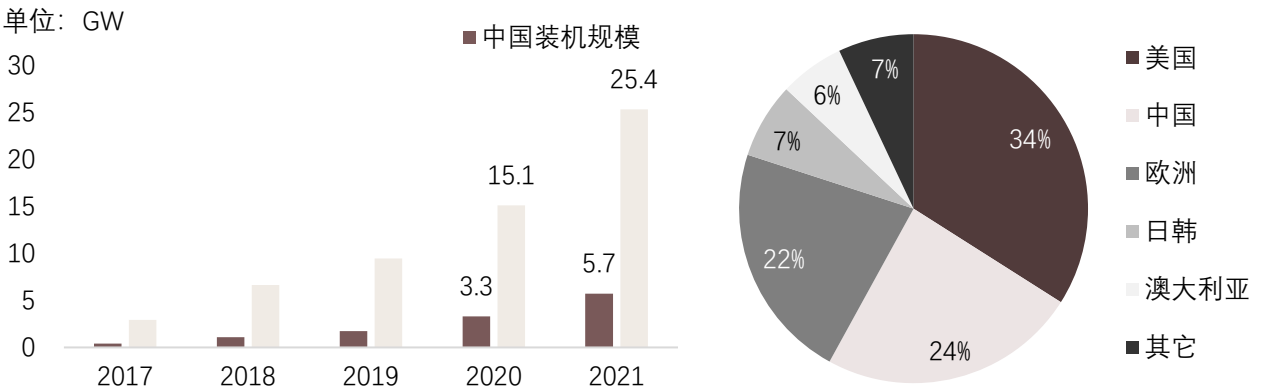
来源：文献综述，中国科学院陕西煤炭化学研究所，头豹研究院

中国超级电容行业综述——全球及中国新型储能概述

超级电容储能装机为0.01GW，目前依然处于项目示范阶段，预计未来会与众多储能形式（尤其是锂离子电池）组成混合储能系统，拉动装机规模的增长

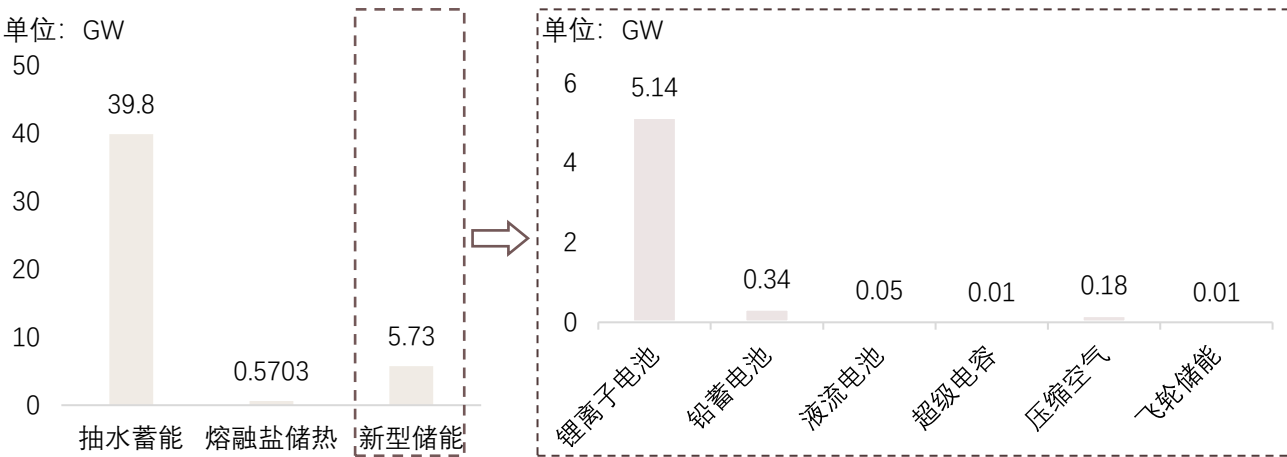
全球及中国新型储能概述

全球及中国新型储能累计装机规模，2017-2021年 全球新增投运新型储能项目地区分布，2021年



近年来，由于能源价格飙升、全球气候变暖等因素，全球主要国家皆积极推动新能源装机，而新能源发电的不稳定性使得储能成为各国在推进碳中和过程中的必备环节之一。截至2021年底，全球新型储能装机规模达**25.4GW**，同比增长**68.2%**，其中，中国占比为**22.4%**，同比增长72.7%，高于全球平均增速。在新增投运新型储能领域，美国占比最高，达34%，中国、欧洲、日韩其次，说明全球当前新型储能装机依然以发达国家为主，鉴于中国贡献了全球最多的新增新能源装机，预计未来中国新型储能装机亦将高速发展以匹配其新能源装机规模

中国各类型电力储能市场累计装机规模，截至2021年底



截至2021年底，中国电力储能市场累计装机规模达**46.1GW**，占全球比例为**22%**，其中抽水蓄能是中国目前储能装机的主要形式，达**39.8GW**，同比增长**25%**。目前中国储能装机的增量部分主要来自新型储能装机，累计达**5.73GW**，同比增长**75%**。新型储能中，锂离子电池储能是目前主要的储能装机形式，主要因为其相对较高的能量密度以及较低的单位能量成本。超级电容储能装机为0.01GW，目前依然处于项目示范阶段，预计未来会与众多储能形式（尤其是锂离子电池）组成混合储能系统，拉动装机规模的增长

来源：CNESA，头豹研究院

中国超级电容行业综述——储能应用场景分类

超级电容器属于功率型储能，其当前主要作用为辅助AGC调频、平滑间歇性功率波动，当前超级电容于储能领域的应用依然处于自研发向实践过渡阶段，部分地区已经开始进行示范性应用

储能应用场景分类概述及超级电容器储能系统案例

各类储能应用场景（以时长区分）的特点及发展阶段

类型	时长需求	应用场景	技术种类	发展阶段
容量性	≥4h	• 削峰填谷 • 离网储能	容量型储能技术种类较多包括铅碳电池、液流电池、钠离子电池、压缩空气、储热蓄冷、氢储能等	铅碳电池、储热蓄冷等已进入商业推广阶段，液流电池、钠离子电池等已经进入到了示范应用阶段
能量型	约1-2h	• 独立储能电站 • 电网侧储能	磷酸铁理电池为主	商业应用阶段
功率型	≤30min	• 辅助AGC调频 • 平滑间歇性电源功率波动	超导储能、飞轮储能、超级电容器和各类功率型电池	超导储能、飞轮储能、超级电容处于初级研发阶段
备用型	≥15min	• 数据中心和通讯基站等备用电源场景	铅蓄电池、梯级利用电池	铅蓄电池进入商业应用、梯次利用处于示范应用阶段

■ 根据储能需求时间长短可以将储能应用场景划分为**容量型**（≥4小时）、**能量型**（约1-2小时）、**功率型**（≤30分钟）以及**备用型**（≥15分钟）。目前新能源侧配置储能多以功率型以及能量型为主，主要起到调节电源功率波动的作用，随着中国新能源装机比例的不断提升，其对于储能时长需求以及电网对于新能源发电稳定性的需求皆日益提升。储能系统与发电机组共同参与电网二次调频目前已经处于商业化应用阶段，其在充放电功率的控制、控制精度、响应速度等方面相较于火电机组具有显著优势。**超级电容器属于功率型储能，其当前主要作用为辅助AGC调频、平滑间歇性功率波动，当前超级电容于储能领域的应用依然处于自研发向实践过渡阶段，部分地区已经开始进行示范性应用。**

部分超级电容储能系统应用	项目名称	储能装机配置
	三峡乌兰察布项目源网荷储实验基地	0.5MW/1MWh锂离子电池储能系统舱 1MW/0.1MWh超级电容器储能系统舱 1.5MW储能变流器舱
	华能罗源电厂超级电容混合储能辅助火电机组AGC调频技术研究及示范应用	磷酸铁锂电池15MW/7.5MWh 超级电容5MW×4min
	珠海金湾发电厂混合火储调频项目	磷酸铁锂16MW/8MWh 超级电容储能4MW/0.67MWh
	华能西安超级电容混合储能工程	磷酸铁锂储能系统 15MW/7.5MWh 超级电容储能系统 5MW/0.333MWh

来源：PowerLab，头豹研究院

中国超级电容行业综述——各类储能技术的对比（1/2）

超级电容器具有电容量高、循环寿命长、充电时间短、高功率密度及能量密度、工作温度范围宽运行稳定可靠等优良特性

各类储能技术的参数对比

各类储能技术的参数对比							
	类型	能量密度 (kW·h/kg)	功率密度 (W/kg)	循环寿命 (次)	能量成本 元/W·h	使用温度 (°C)	能源效率
机械储能	抽水蓄能	-	0.1~0.3W/L	无限制	0.5~1.5	-	70~85
	压缩空气储能	-	0.2~0.6W/L	无限制	0.5~2	-	≥70
	飞轮储能	-	5,000W/L	≥20,000	约45.5	-	85~90
化学储能	超级电容储能	3~30	1,000~10,000	≥50,000	40~120	-40~70	95
	铅酸蓄电池	35-55	75~300	500~1,200	0.8~1.3	-40~60	75
	钠硫电池	130~150	90~230	2,500~4,500	1~3	300~350	85
	锂离子电池	90~330	100~20,000	1,000~10,000	1.6~4.5	-20~55	90
	液流电池	25~40	50~140	≥12,000	6~20	15~40	80
	镍镉电池	50~75	50~75	2,000~2,500	约10	-40~20	80
	镍氢电池	80~85	1,000~3,000	≥2,500	2~4	-20~60	85

■ 从各类储能技术的参数对比来看，锂离子电池与钠硫电池在能量密度方面具有较大优势，分别为90~330kWh/kg与130-150kWh/kg，即在单位质量的电池可存储能量更大。而从功率密度来看，锂离子电池与超级电容储能相较于其他储能方式具有较大优势。而从循环寿命来看，超级电容储能相较于其他化学储能方式则处于绝对领先地位，其循环寿命可达数十万次，更长的使用寿命及使用次数可以有效降低其使用寿命内单次循环成本。而从能量成本角度来看，物理储能目前的单位能量成本较低，其中，抽水蓄能与压缩空气储能皆低于2元/W·h。而在电化学储能中锂离子电池与钠硫电池的单位能量成本较低，其中，锂离子电池目前已经能够大规模商业化应用，其成本可能会随上游锂矿资源价格波动而有所变化。超级电容储能目前单位能量成本依然较高，难以达到大规模应用的水平，然而未来随着其生产原材料的国产化、规模化应用以及自动化生产的普及，预计其成本将大幅下降，其中，仅原材料与自动化生产两方面即可分别为其贡献20%与30%的降本

来源：《储能原理与技术》，中国舰船研究，中国科学院工程热物理研究所，头豹研究院

中国超级电容行业综述——各类储能技术的对比（2/2）

宁波中车新能源以及上海奥威在高容量超级电容领域具有较高市占率，江海股份、锦州凯美是小容量超级电容领域内的头部企业

各类储能技术的优劣势对比

各类储能技术的优劣势对比						
	类型	主要优势	主要劣势	作用	研究现状	主要企业
机械储能	抽水蓄能	大容量、低成本	安装位置有特殊要求	调峰调频、系统备用	目前国内最主要的储能方式	国网新源 南网储能 三峡集团
	压缩空气储能	大容量、低成本	对位置有特殊要求、需要气体燃料	削峰填谷、频率控制	研究较少、应用少	中储国能 陕鼓动力
	飞轮储能	比功率高	低能量密度、噪声大	调频、改善电能质量	实验室研究阶段	沈阳微控 奇峰聚能
化学储能	超级电容储能	响应快、效率高	低能量密度、成本较高	稳定控制、FACTS	小规模示范应用	中车新能源 江海股份
	铅酸蓄电池	低成本	深度充放电时寿命较短	抑制功率波动、黑启动	技术成熟，约数百兆瓦装机	易事特
	钠硫电池	高功率、高能量密度、高效率	生产成本、安全性问题	旋转备用、抑制功率波动	技术成熟，有数十兆瓦装机	中天科技
	锂离子电池	高功率、高能量密度、高效率	生产成本低、需要特殊的充电电路	改善电能质量、备用电源	技术成熟，即将大规模装机	宁德时代 比亚迪 国轩高科
	液流电池	大容量、功率和能量相互独立	能量密度比较低	负荷跟踪、抑制功率波动	数十兆瓦示范工程	大连融科 北京普能
	镍镉电池	比能量较高、寿命较长	比功率较低、重金属污染	改善电能质量、备用电源	技术成熟，示范工程少	三洋能源 新宝电器
	镍氢电池	比能量较高、寿命较长、安全性较好	生产成本低、高温性能差、需要控制氢损失	改善电能质量、备用电源	技术成熟，示范工程少	三洋能源 新宝电器

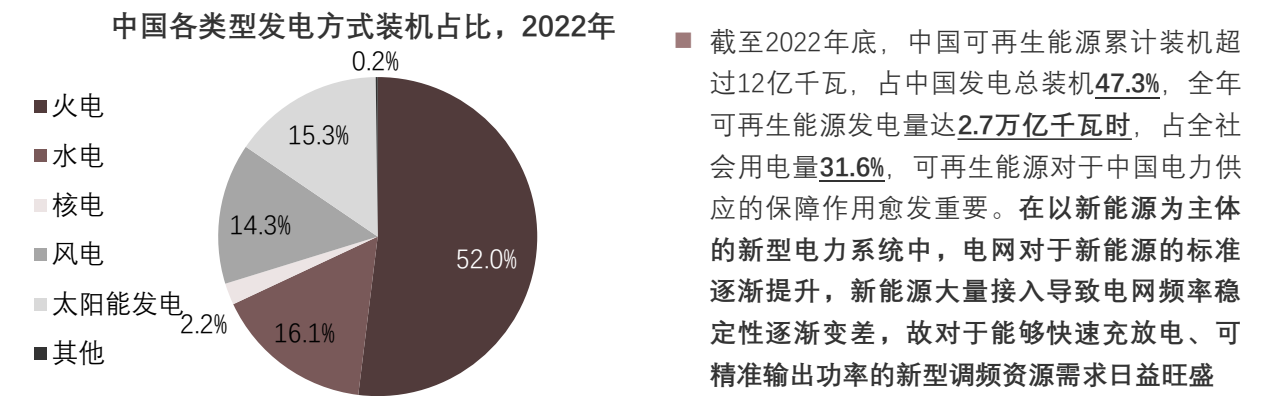
综合对比各类储能技术，超级电容储能主要优势在于其具有较快的响应速度以及较高的能源效率，但是其较低的能量密度以及较高的单位能量成本是其目前大规模应用的主要制约因素，通过与其他储能形式进行结合运用构成混合储能系统能够有效克服其低能量密度问题，规模化、自动化生产是其未来降本的主要途径。当前来看，宁波中车新能源以及上海奥威在高容量超级电容领域具有较高市占率，江海股份、锦州凯美是小容量超级电容领域内的头部企业

来源：《储能原理与技术》，专家访谈，头豹研究院

中国超级电容储能应用场景分析——电力系统调频

超级电容器与锂离子电池共同组成的混合储能系统能够充分发挥电池储能的持久性以及超级电容器储能的快速型，大幅提升储能系统的综合性能及经济性

超级电容器混合储能系统在电力系统调频中的应用



	超级电容	电池	超级电容混合储能系统
快速提供能量	几秒	几小时	几秒
快速功率响应	1-2个循环	1-5秒	毫秒
温度范围	-40~70℃	差	超容：-40~65℃
产品寿命	12-15年	2-9年	4-X年
持续时间（能量）	毫秒至分钟	分钟到小时	毫秒到几小时

- 超级电容器与锂离子电池共同组成的混合储能系统能够充分发挥电池储能的持久性以及超级电容器储能的快速型，大幅提升储能系统的综合性能及经济性。功率型超级电容器具有大倍率（>100C）、长寿命（100万次）、环境适应性强（-40℃~70℃）的优势，其在生命周期内的度电成本约为磷酸铁锂电池的三分之一，且其安全性更高维护成本更低。
- 超级电容器混合储能系统可以调峰、削峰填谷以及平抑新能源电站的功率波动，提升新能源消纳水平，在频率事件时可以提供毫秒级别的“综合惯性”，快速响应电网调度。
- 超级电容与锂电池配合，可以实现不同时间级别的功率平抑功率输出波动，配合电网进行快速一次调频和二次调频，稳定电网频率，释放新能源电站的备用用量，发出更多的电量；大部分短时间尺度的调频指令由超级电容完成，减少了锂电池储能动作次数，减少发热，延长了锂电池的寿命，进而延长了整体储能系统的寿命。

超级电容器混合储能系统电网调频案例



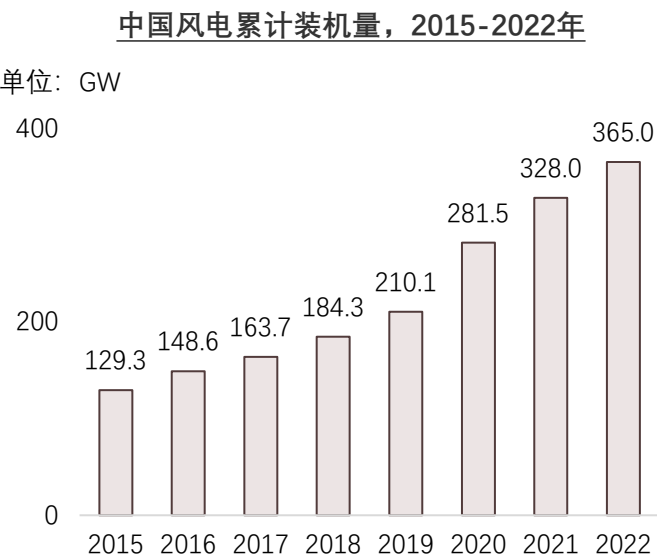
- 项目名称：罗源电厂20MW混合储能调频项目
- 项目承接方：许继集团
- 装机规模：15MW/7MWh高功率磷酸铁锂储能系统+5MW超级电容储能系统

来源：中国电力知库，力容新能源，头豹研究院

中国超级电容储能应用场景分析——风电变桨

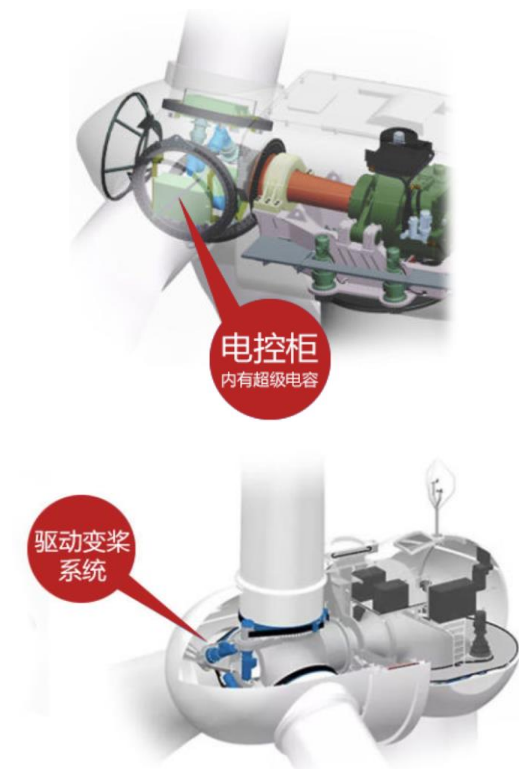
超级电容可以弥补铅酸电池寿命短、故障多以及维护成本较高等一些列影响风电机组正常运行的缺陷，在风电变桨备用电源中被广泛使用

超级电容器储能在风电变桨系统中的应用



- 2021年10月24日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，该方案指出：至2030年，非化石能源消费占比将达到25%左右。风电是目前最重要的清洁能源之一，在“双碳”背景下，全球与中国风电装机皆迎来快速发展，自2015年以来中国风电累计装机持续增长，2015年至2022年复合年化增长率达16.0%，预计未来随着风电弃风现象的改善以及风光大基地的建设，风电装机将继续维持高质量增长
- 风力发电的过程中，风机运行时若是电网出现故障则需要风机需要启动紧急备用系统，该紧急备用系统是一种储能装置，需要提供足够的电能让风机桨叶恢复到空档位置，实现安全停机，避免风机因风力过大或不均匀而受损或彻底报废

超级电容器混合储能系统于新能源汽车上的应用



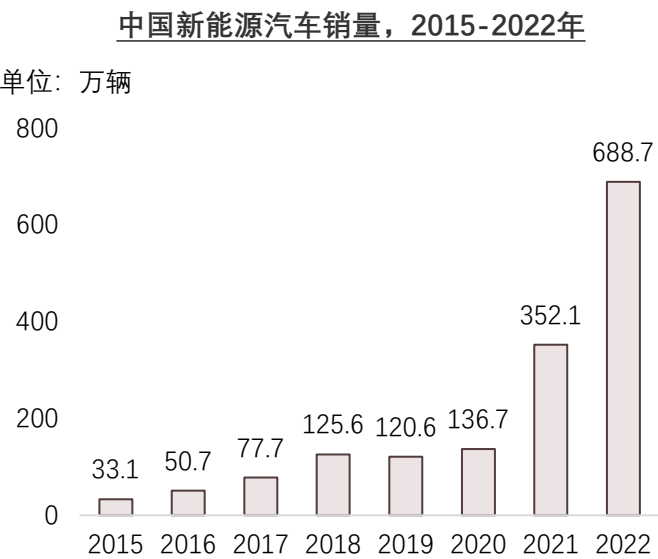
- 运行方式：风机变桨系统通过控制叶片的角度来控制风轮的转速，进而控制风机的输出功率，且能通过空气动力制动使风机安全停机。变桨系统有时需要由备用电源进行变桨，任何情况引起的停机都会使叶片顺桨到90°位置（执行紧急顺桨命令时叶片会顺桨到91°限位位置。变桨系统有时需要由备用电池供电进行变桨操作（比如变桨系统的主电源供电失效后），因此变桨系统必须配备备用电池以确保机组发生严重故障或重大事故的情况下可以安全停机（叶片顺桨到91°限位位置）变桨系统备用电源一般采用铅酸电池，铅酸电池由于寿命短、故障多、维护成本高等一系列问题影响风电机组正常运行，而超级电容恰好弥补了这一缺陷，在风电变桨备用电源中正广泛使用
- 优势：
 - 相较于铅酸电池的寿命短、维护成本高，能够降低成本
 - 提高瞬时功率的可靠性
 - 平衡负荷，减小功率波动
- 已运用厂商：金风科技等

来源：国家能源局，中车新能源，头豹研究院

中国超级电容储能应用场景分析——新能源汽车

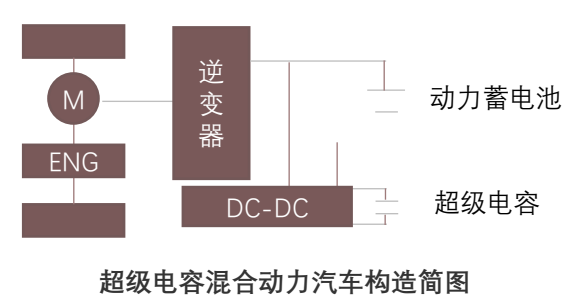
超级电容器可以与动力电池共同构成混合储能系统以代替动力电池进行快速充放电及收集不规则动力，从而延长电池寿命

超级电容器于新能源汽车领域中的应用



- 新能源汽车是中国发展清洁能源应用的重要一环，过去数年受政策鼓励、技术成熟度达到应用水准、动力电池续航里程提升等因素刺激，中国新能源汽车呈现高速发展态势，2022年新能源汽车销量达688.7万辆，同比增长95.6%，连续两年同比增长率超过90%，连续八年新能源汽车产销量全球第一。尽管已取得长足发展，中国汽车千人保有量依然不足欧美等发达国家四分之一，预计未来将依然保持高速发展态势
- 新能源汽车在启停过程中动力电池快速充放电会对电池产生损耗降低电池寿命，超级电容器可以与动力电池共同构成混合储能系统以代替动力电池进行快速充放电及收集不规则动力，从而延长电池寿命

超级电容器混合储能系统于新能源汽车上的应用



配备超级电容系统的东风雪铁龙

- 运行方式：超级电容器可以与电池搭配使用，构成混合储能系统，实现储能并且保护动力电池的作用。该混合储能系统主要由动力电池负责汽车充电储能以及为汽车提供持久动力。超级电容器在汽车启动、加速时提供大功率辅助动力，在制动或怠速运行时收集且储存能量，同时可以将汽车在运行时由于减速、下坡、刹车而产生的不规则动力转化为电池的充电电源，保护电池安全平稳运行。
- 优势：
 - 可使汽车冷启动，在气温较低的地方由超级电容器进行启动
 - 超级电容器提供高倍率电流，延长电池寿命
 - 超级电容器吸收制动回馈能力，降低能量损耗
 - 超级电容器辅助驱动，提升爬坡及续航能力
- 已运用厂商：红旗、安凯客车、海马汽车等

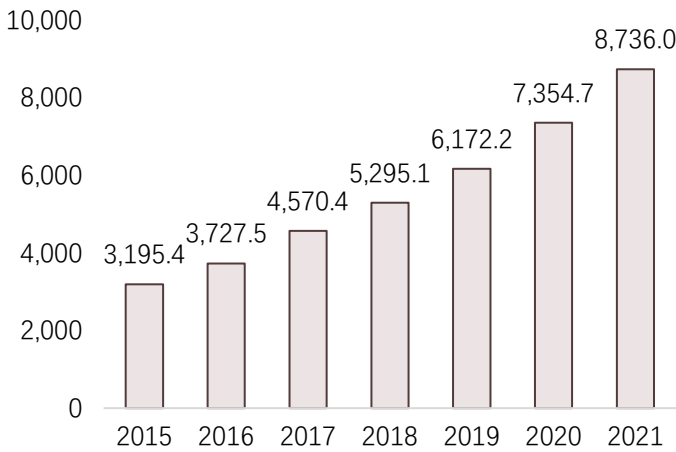
中国超级电容储能应用场景分析——轨道交通

超级电容器兼具电容器的快速冲放及电池的储能功能，故适合应用于城市轨道交通。目前深圳、珠海、武汉等诸多城市皆有超级电容器储能式列车进行运营

超级电容器于轨道交通储能领域中的应用

中国轨道交通城市运营线路网长度，2015-2021年

单位：公里



- 根据中国城市轨道交通运营网络线路里程随着城市建设的发展呈现稳步增长态势，自2015年3,195.4公里逐步增长至2021年8,736公里，2015至2021年复合年化增长率达18.2%。
- 2020年，城轨交通总电能耗172.4亿千瓦时，同比增长12.9%。其中，牵引能耗84亿千瓦时，同比增长6.3%。随着新建线路的增加，总体能耗指标不断增长，节能减排问题于城市轨道交通运营中日益凸显
- 城市轨道交通在运营过程中由于需要频繁启停，对于能量的快速释放及回收皆有较高需求。超级电容器兼具电容器的快速冲放及电池的储能功能，故适合应用于城市轨道交通。目前深圳、珠海、武汉等诸多城市皆有超级电容器储能式列车进行运营

超级电容器于轨道交通储能领域中的举例：储能式有轨列车



中车新能源储能式有轨列车



中车新能源储能式有轨列车动力系统

- 运行方式：储能式有轨列车在进展后由地面充电系统给车上储能电源充电，耗时约30秒，车辆离站后由储能电源共计车辆行驶所需电力，每次充电预期能够行驶两站路程，通过每站补给的行驶即可支持列车行驶全部线路
- 优势：
 - 能够进行制动能量回收，再收能量效率可达85%
 - 相较于传统受电弓轨道车辆，降低牵引能耗逾30%
 - 取消接触网与第三轨供电线路，降低线路与供电系统的初期投资
 - 储能电源可放电至0V，检修维护十分安全
 - 使用寿命较长，能够循环使用百万次，保证十年的运行周期
- 在营城市：广州、淮安、武汉、深圳、东莞等

来源：国家统计局，中国城市轨道交通协会，中车新能源企业官网，中车新能源，头豹研究院

中国超级电容企业推荐——中车新能源

宁波中车新能源是中国超级电容器领域内头部企业，拥有强大的科研体系及研发实力以及较为完善的超级电容产品矩阵，涵盖各类超级电容单体、超级电容模组产品及超级电容储能系统

宁波中车新能源科技有限公司企业简介

■ 宁波中车新能源科技有限公司（以下简称“中车新能源”），成立于2012年2月，注册资本为1.86亿元，主要业务为超级电容器复合材料、超级电容器电极、超级电容器单体、储能电源模组、系统集成等的研发、制造、销售及服务



宁波中车新能源科技有限公司
NINGBO CRRC NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

- 中车新能源拥有强大的科研体系及研发实力：中车新能源组建了由超级电容行业权威杨裕生原生牵头的院士工作站，承担了国家“863项目”、工信部“2016年工业强基工程”、国家科技重大专项等多数科研项目，拥有完全自主知识产权的超级电容制备技术。
- 中车新能源轨道交通用动力性超级电容器已达到国际领先水平，产能逾150万支/年，于2020年底实现“亚太第一，世界第二”的目标。在超级电容器材料领域，中车新能源开发了石墨烯基多孔炭储能材料，首次实现了石墨烯在超级电容领域的规模化应用，可在诸多领域实现节能省电，提升产品使用效率，例如以该产品为主动动力源的储能式有轨电车相较于有网运行节约30%；搭载该产品的地铁制动能量回收装置电源可节约20%；以该产品为内燃机启动的电源系统可在-40℃条件下频繁启动，减少空载待机时间，实现“熄火待命”。

中车新能源超级电容产品展示

■ 中车新能源拥有较为完善的超级电容产品矩阵，涵盖各类超级电容单体、超级电容模组产品及超级电容储能系统



- **CHPL系列超级电容**：介于超级电容和锂离子电池的桥梁器件，具有高比能量和高比功率的综合性能
- **容量**：20,000F-60,000F



- **MDCL系列超级电容模组**：MDCL系列超级电容模组指由CDCL单体经串联、并联或混联后组成的产品，目前较为常用的包括 16V 模组、48V 模组、80V 模组等
- **应用领域**：新能源客车、风力发电、微网储能、工程机械



- **车载电池电容储能系统**：车载3.5kWh电池电容储能系统。该系统可实现工程车辆制动能量回收，储存的能量可供车辆行驶、辅助设备运转使用，实现车辆的降低油耗和节能减排
- **工作电压范围**：268.8-393.6V

来源：储能科学与技术，《产业基础年度发展报告（2021年）》，企业官网，头豹研究院

中国超级电容企业推荐——江海股份

江海股份超级电容器主要有双电层超级电容器、锂离子超级电容器以及超级电容器模板三大板块，广泛应用于智能三表、物联网、轨道交通、智能机器人、风力发电系统等领域

南通江海电容器股份有限公司企业简介

- 南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”）前身“平潮镇福利社”成立于1958年，1970年更名南通县平潮无线电元件厂，开始生产铝电解电容器，2002年改制为南通江海电容器有限公司，于2010年9月于深圳交易所上市。
- 江海股份深耕电容器领域多年，具有较为完整的电容器产品矩阵：江海股份自1970年起便开始进行电容器及相关产品生产，目前企业主要产品涵盖铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器以及化成箔，其中，化成箔为铝电解电容器上游材料，是企业产业链延伸发展产品，主要供给内部生产使用。
- 江海股份营业收入持续增长，超级电容业务将加速发展：江海股份营业收入自2017年以来保持连续上涨态势，至2021年达35.5亿元，2017至2021年复合年化增长率达20.8%，其中，铝电解电容器2022年H1营业收入占比为82.36%，贡献了当前企业主要的收入来源。超级电容业务占比4.87%，毛利率29.1%，高于铝电解电容器与薄膜电容。根据企业公开信息披露，其超级电容业务预计未来将以年均增长50%的速度扩张，铝电解电容与薄膜电容分别20%、40%，超级电容器为是未来企业重点布局方向。



江海股份超级电容产品展示

- 江海股份超级电容器主要有双电层超级电容器、锂离子超级电容器以及超级电容器模板三大板块，广泛应用于智能三表、物联网、轨道交通、智能机器人、风力发电系统等领域



- SRQ系列双电层电容器：
- 容量：1~50F
- 使用寿命：500,000小时



- HCC锂离子电容器：锂离子电容器是新一代超级电容器，拥有更高比能量密度
- 容量：1,000~5,000F
- 使用寿命：500,000小时



- SMSP模组：EDLC模组，用于FTU、DTU、电网后备电源、汽车电子
- 温度范围：-40℃~65℃
- 使用寿命：500,000小时

来源：企业公告，企业官网，iFinD，头豹研究院

■ 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

■ 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

四大核心服务

企业服务

为企业提供**定制化报告服务、管理咨询、战略调整**等服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项评选**、行业白皮书等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场服务**，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，园区企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹”手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



深圳

李先生： 13080197867

李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521